

DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD

DISTRIBUCION	DESCRIPCION	FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD	PARAMETROS	E(X)	Var (X)
RECTANGULAR o UNIFORME EN EL INTERVALO [a, b]	X es una variable aleatoria continua que toma todos los valores en el intervalo [a, b], donde ambos extremos a y b son finitos. X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que "se selecciona al azar un punto del intervalo [a, b]"	$f_X(x; a, b) = \frac{1}{b-a}$ si $a \leq x \leq b$	a, b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
NORMAL	X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ Si $\mu=0$ y $\sigma=1$ se tiene la distribución normal estándar y se la denota por Z. Estandarización: $P(X \leq a; \mu, \sigma^2) = P_{\text{NORMAL ESTANDAR}}\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$	$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ $-\infty < x < \infty$	μ, σ^2	μ	σ^2
EXPONENCIAL	Aplicaciones: Se usa a menudo para representar la distribución del tiempo que transcurre antes de la ocurrencia de un evento. Si X tiene distribución exponencial con parámetro β , la función de distribución acumulada es $F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\beta)}$ si $x \geq 0$	$f_X(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$ si $x \geq 0$	$\beta > 0$	β	β^2
ERLANG	Aplicaciones: Se utiliza para modelar el tiempo que transcurre hasta que se presenten r eventos en un proceso de Poisson. Nota: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Erlang para $r = 1$	$f_X(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}$ para $x > 0$ y $r = 1, 2, \dots$	r, λ Recordar $\lambda = 1/\beta$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
GAMMA	Las distribuciones exponencial y gamma juegan un papel importante en la teoría de colas y problemas de confiabilidad. Los tiempos entre llegadas en instalaciones de servicio, y tiempos de falla de partes componentes y sistemas eléctricos, a menudo quedan bien modeladas mediante la distribución exponencial. La relación entre la gamma y la exponencial permite que la gamma se involucre en tipos de problemas similares. Nota: La distribución Erlang es un caso particular de la distribución Gamma para α entero positivo $\alpha = r$	$f_X(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$ para $x > 0$	$\alpha > 0$ $\beta > 0$ (Recordar $\beta = 1/\lambda$)	$\alpha \beta$	$\alpha \beta^2$
WEIBULL	La distribución Weibull se emplea a menudo para modelar el tiempo que transcurre hasta presentarse una falla en muchos sistemas físicos diferentes. Los parámetros de la distribución proporcionan mucha flexibilidad para modelar sistemas en los que el número de fallas aumenta con el tiempo (por ejemplo, el desgaste), disminuye con el tiempo (en algunos semiconductores) o permanece constante (fallas provocadas por causas externas al sistema). La función de distribución acumulada es $F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\delta)^\beta}$	$f_X(x; \delta, \beta) = \frac{\beta}{\delta} \left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} e^{-(x/\delta)^\beta}$ para $x > 0$	Parámetro de escala $\delta > 0$ parámetro de forma $\beta > 0$	$\delta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$	$\delta^2 \Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \delta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right]^2$